CAMILLE AUBERT

INGÉNIEURE SYSTÈMES EMBARQUÉS — FIRMWARE BSP & CERTIFICATION

Toulouse, France
+33 6 45 78 23 11
camille.aubert@outlook.com
linkedin.com/in/camille-aubert-embedded

RÉSUMÉ

Ingénieure en systèmes embarqués chevronnée, totalisant plus de 5 ans d'expérience opérationnelle dans le développement de firmwares C certifiés pour microcontrôleurs ARM Cortex-M. Experte en environnements aéronautiques et de défense hautement critiques, je maîtrise les cycles de certification exigeants, notamment la norme **DO-178C au niveau DAL-B** acquise chez Airbus Defence & Space. Spécialiste du portage de BSP complexes et de la configuration fine de RTOS (FreeRTOS, VxWorks), je combine une parfaite maîtrise des règles MISRA-C et des architectures matérielles de pointe.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieure Firmware Embarqué Senior
Mars 2021 – Présent

Airbus Defence & Space (Toulouse)

Projet : Calculateur de gestion de vol drone MALE (Eurodrone) | Architecture : STM32H755 dual-core (Cortex-M7/M4) | OS : FreeRTOS | Norme : DO-178C DAL-B

- **Développement de BSP Hétérogène :** Conception globale de la couche d'abstraction matérielle et pilotes bas niveau : bus SPI (IMU haute précision ADIS16507), I2C (magnétomètre RM3100), UART (GPS différentiel u-blox F9P), et bus de communication avionique FDCAN couplé au DMA multi-canal.
- **Durcissement Temps Réel :** Configuration avancée de FreeRTOS avec activation stricte de la MPU, détection dynamique des stack overflows, monitoring temps réel et maîtrise déterministe des latences d'interruption inférieures à 50 µs.
- **Responsabilité Qualité & MISRA-C :** Lead qualité du code sur l'équipe. Application exhaustive de la norme MISRA-C:2012 assistée par Polyspace Bug Finder et PC-lint Plus, garantissant zéro violation critique à la livraison.
- **Certification Réglementaire :** Rédaction complète et pilotage des dossiers de certification DO-178C (SRS, SDD, ICD, plans et rapports de tests). Couverture structurelle MC/DC validée à 100% via LDRA Testbed et approuvée sans réserve par l'EASA.
- **Débogage Élite & Simulation :** Diagnostics complexes sur cible à l'aide de Lauterbach TRACE32 PowerDebug et oscilloscopes Keysight 6 GHz. Mise en place de simulations architecturales sur QEMU intégrées dans un pipeline CI/CD GitLab CI.

Ingénieure Électronique Embarquée
Sept 2019 – Févr 2021

Thales AVS France (Bordeaux)

Projet : Centrale inertielle tactique (VBCI Upgrade) | Cible : NXP i.MX RT1064 (600 MHz) | OS : VxWorks 7 | Norme : MIL-STD-461

EXPERTISES

LANGAGES
C (MISRA-C:2012) · Python (Validation) · Rust (Embarqué) · C++

MICROCONTRÔLEURS
STM32 (H7, H755 Dual) · NXP i.MX RT1064 · STM32 (F4) · Renesas RA6M

RTOS & NOYAUX
FreeRTOS (MPU / DAL-B) · VxWorks 7 (RTP) · Zephyr OS

PROTOCOLES INDUSTRIELS
CAN FD / CAN 2.0B · SPI / I2C / UART · J1939 / LIN 2.1 · RS-422 / RS-485

SÛRETÉ & OUTILS

DO-178C DAL-B · LDRA Testbed · Polyspace Bug Finder · PC-lint Plus · Lauterbach TRACE32 · Vector CANoe · QEMU (Simulation) · IBM DOORS · Git / GitLab CI

FORMATION CERTIFIÉE

Ingénieure ENSEEIHT (Toulouse)
Électronique & Informatique Embarquée.

Certification DO-178C
Niveau Praticien (EASA / Dassault Aviation).

- **Développement Bas Niveau (Défense) :** Écriture de drivers critiques SPI (accéléromètre ADXL355), UART (liaisons durcies RS-422 militarisées) et buffers circulaires DMA pour l'acquisition de données sans perte.
- **Architecture VxWorks :** Intégration sous l'environnement Wind River Workbench de modules Real-Time Process (RTP), configuration fine du scheduler et gestion sécurisée des IPC et mémoires partagées inter-processus.
- **Interfaçage Matériel :** Co-conception de l'interface logicielle avec un composant FPGA Xilinx Zynq via une liaison SPI haute vitesse cadencée à 50 MHz. Rédaction de scripts de validation en Python (pytest).

Ingénieure Embarquée Junior

Oct 2018 – Août 2019

Actia Group (Toulouse)

Projet : Boîtier de télématique Poids Lourd | Cible : STM32F429 | Protocoles : J1939, LIN 2.1, 4G

- **Protocoles Véhicule :** Implémentation et intégration de la pile protocolaire J1939 sur bus CAN 2.0B pour la communication continue avec les calculateurs moteurs et transmissions.
- **Validation HIL :** Conception de bancs d'essais Hardware-In-the-Loop et écriture de scripts de simulation de bus sous l'environnement Vector CANoe et CANalyzer.

Formation Officielle VxWorks 7

Wind River System Training Centre.

LANGUES

Français :

Maternelle

Anglais :

Courant (C1)

Négociations et comités de revues avec l'EASA, Airbus UK et partenaires de l'OTAN (OCCAR).

RECONNAISSANCE & VEILLE

- **Conférencière Embedded World 2024 :**
Présentation sur le partitionnement matériel FreeRTOS MPU en contexte DAL-B.

- **Open Source :**
Prototypage et portage de briques logicielles Zephyr OS (PR #4821 upstream acceptée).

• Member de l'
AFIS
(Assoc. Fr. Ingénierie Système).